
從「可以拉絲嗎？」延伸的 10 個創新高中科研題目

第 65 屆全國科展「農業與食品」第一名作品延伸

題目一：「豆腐也能牽絲嗎？」——不同凝固劑種類對嫩豆腐質地與拉伸性之影響

研究核心：傳統豆腐使用硫酸鈣、鹽鹵（氯化鎂）或葡萄糖酸內酯（GDL）凝固，三種凝固劑對豆腐的蛋白質網絡結構影響迥異。本研究嘗試以 GDL 製作超低 pH 的「酸性嫩豆腐」，觀察加熱後是否出現類似 pasta-filata 起司的拉伸現象。

亮點與創新：

- 直接對應莫札瑞拉起司的酪蛋白網絡理論，將相同的酸化塑化機制應用於大豆蛋白，跨食品類別探討
- 台灣豆腐文化深厚，原料取得容易，結果具有本土飲食應用潛力
- 可搭配手機顯微鏡拍攝豆腐斷面纖維化程度，低成本視覺化呈現

題目二：「隔夜飯的科學」——冷藏時間與再加熱方式對米飯抗性澱粉含量及血糖生成指數的影響

研究核心：米飯冷藏後澱粉會回凝（retrogradation）形成抗性澱粉，理論上可降低消化率。本研究以碘液染色半定量法估算不同冷藏時間（0、4、8、24、48 小時）及再加熱方式（微波、電鍋蒸、乾鍋炒）對抗性澱粉的影響，並以葡萄糖試紙模擬體外消化速率。

亮點與創新：

- 直接連結學生每日飲食習慣，「隔夜飯是否比較健康」是民間流傳已久卻少有高中層級嚴謹驗證的議題
 - 體外消化模擬實驗設計簡單，以澱粉酶水解後測定還原糖釋放速率，不需動物實驗
 - 結果可直接回應日常生活問題，社會應用性強
-

題目三：「讓麵包自己量熱量」——以焦糖化程度（褐變指數）建立烘焙食品梅納反應程度的快速評估模型

研究核心： 烘焙溫度與時間的組合決定麵包表皮的梅納反應程度，而梅納反應產物（AGEs）的過量攝取與慢性疾病有關。本研究以色差計（或比色卡）測量不同烘烤條件下吐司的 L^* 、 a^* 、 b^* 值，建立色澤與梅納反應指標物（如糠氨酸 furosine，可以分光光度計替代估算）間的相關模型。

亮點與創新：

- 直接借鑑本篇報告的色差計分析方法，延伸應用至烘焙食品領域
 - 提出「用顏色快速判斷烘焙程度」的實用模型，具開發低成本食安檢測工具的潛力
 - 連結食品化學與公共衛生，跨領域深度強
-

題目四：「珍珠奶茶的物理學」——粉圓粒徑、煮製時間與糖漿濃度對其質地及懸浮穩定性的影響

研究核心： 台灣珍珠奶茶的粉圓（tapioca pearl）口感「Q 彈」源於澱粉的糊化與老化程度控制。本研究改變粉圓粒徑（大珍珠/小珍珠/波霸）、水煮時間（標準 $\pm 30\%$ ）及存放於不同糖漿濃度（Brix 20~60）中的時間，以 TPA 物性分析儀（或簡易質地測試裝置）測定硬度與彈性，同時以沉降速率測定懸浮穩定性。

亮點與創新：

- 以台灣代表性飲料為對象，具高度文化識別度與國際科普潛力
 - 「為什麼有些珍珠放久會變硬」是消費者的真實困惑，研究動機親切
 - 可自製簡易沉降計（仿本篇報告的自製拉伸裝置精神），展現工具創新
-

題目五：「油的記憶」——反覆加熱對不同種類食用油極性化合物生成及油炸食品吸油率的影響

研究核心： 油品反覆高溫使用後極性化合物（Total Polar Compounds, TPC）增加，與健康風險相關，台灣法規規定油炸用油 TPC 超過 25%應廢棄。本研究以酸價（acid value）

作為 TPC 的替代指標（高中實驗室可操作），比較豬油、大豆油、橄欖油、椰子油在相同加熱循環下的劣化速率，並以薯條吸油量作為應用端指標。

亮點與創新：

- 酸價測定為高中化學課程延伸，操作門檻低且結果具食安意義
 - 「哪種油最耐高溫反覆使用」是市面上充斥各種說法卻少有嚴謹比較的民眾關切議題
 - 結合食品安全與消費者教育，社會影響力高
-

題目六：「牛奶為什麼會結皮？」——加熱溫度與時間對牛乳表層膜（乳皮）形成機制及其成分的探討

研究核心：牛乳加熱後表面形成的「乳皮」是 β -乳球蛋白（ β -lactoglobulin）變性後與酪蛋白及脂肪層結合的產物。本研究直接對應本篇報告的殺菌溫度討論，以不同加熱條件（60~100°C）、不同脂肪含量（全脂/低脂/脫脂）系統性觀察乳皮形成速率、重量及蛋白質含量，探討乳清蛋白變性的閾值溫度。

亮點與創新：

- 直接承接本篇報告的核心理論（乳蛋白熱變性），是最具學術延續性的衍生研究
 - 「乳皮」是幾乎所有人都見過的現象，卻少有人用科學方法探究其形成條件
 - 可與本報告形成對話，討論乳皮形成是否與起司可拉伸性喪失為相同機制
-

題目七：「優格能取代凝乳酶嗎？」——不同酸化方式（食品酸/乳酸菌發酵/天然果酸）對仿莫札瑞拉起司製成率與質地的影響

研究核心：本篇報告使用檸檬酸作為酸化劑，但傳統配方也可使用優格（乳酸菌發酵）或天然果汁（如鳳梨汁含有機酸）進行酸化。不同酸化方式產生的酸鹼下降速率不同，對凝乳 pH 均一性影響顯著。本研究比較三種酸化路徑所製成起司的製成率、pH 值、色澤與拉伸性。

亮點與創新：

- 延伸本篇報告未探討的「酸化方式」變因，與現有研究形成補充關係
- 天然果酸酸化路線在發酵食品愛好者社群中受關注，但缺乏科學驗證

- 實驗設計與本篇報告高度可比較，便於直接引用其方法論
-

題目八：「蛋殼的第二生命」——蛋殼衍生碳酸鈣作為食品鈣質補充劑的溶出率及生物可利用性評估

研究核心： 蛋殼主成分為碳酸鈣 (CaCO_3)，研磨後可作為鈣補充劑。本研究以模擬胃液（鹽酸溶液，pH 1~2）及模擬腸液（碳酸氫鈉緩衝液）測定蛋殼粉與市售鈣片的溶出速率，並比較不同粒徑蛋殼粉（粗研磨/細研磨）的溶出效率差異，同時以原子吸收光譜法（若校內有設備）或滴定法定量鈣離子濃度。

亮點與創新：

- 廢棄物再利用議題符合循環經濟趨勢，符合永續發展目標（SDGs）
 - 體外模擬消化溶出實驗概念簡單、操作可行，無需生物實驗倫理審查
 - 結果可直接建議家庭食物廢棄物的再利用方式，社會應用價值明確
-

題目九：「黑糖的秘密」——不同熬煮溫度與時間對黑糖梅納反應產物、抗氧化活性及重金屬含量的影響

研究核心： 黑糖廣受消費者青睞，但市售黑糖品質差異大，且近年出現重金屬超標爭議。本研究以 DPPH 自由基清除法測定不同熬煮條件製成黑糖的抗氧化活性，以色差計追蹤梅納反應程度，並以原子吸收法或試劑盒法檢測鉛、砷含量，探討熬煮條件是否影響重金屬濃縮效應。

亮點與創新：

- DPPH 抗氧化測定為高中延伸實驗中可操作的項目，原料取得容易
 - 結合食品安全（重金屬）與功效（抗氧化）雙面向，研究完整度高
 - 台灣黑糖市場龐大，研究結果具直接消費者指引價值
-

題目十：「鳳梨酵素的生死時速」——鳳梨蛋白酶（Bromelain）在不同溫度、pH 與加工處理下的活性變化及其對肉品嫩化效率的定量評估

研究核心： 鳳梨中的鳳梨蛋白酶具有嫩肉效果，是台灣料理中以「鳳梨醃肉」的科學基礎。本研究以明膠水解速率（澄清度法）定量不同條件（新鮮/加熱/罐頭/冷凍解凍/不同 pH 緩衝液）下鳳梨汁蛋白酶活性，並以豬肉片的 TPA 硬度變化驗證嫩化效率，直接比較各處理條件的實際效果差異。

亮點與創新：

- 酵素活性測定方法（明膠水解澄清法）簡便，高中實驗室完全可執行
- 「罐頭鳳梨不能嫩肉是真的嗎？」是廣為流傳的食物知識，但高中生鮮少以實驗驗證
- 可借鑑本篇報告的自製質地測試裝置精神，自製簡易硬度計，展現工具創新能力

總結比較表

題目	核心技術	創新焦點	社會應用性
豆腐牽絲	蛋白質網絡分析	跨食品類別比較	★★★★
隔夜飯抗性澱粉	體外消化模擬	驗證飲食迷思	★★★★★
烘焙褐變指數	色差計建模	快速食安檢測工具	★★★★
珍珠奶茶物理學	TPA 質地分析	台灣飲食文化科學化	★★★★★
油的記憶	酸價滴定	家庭食安應用	★★★★★
牛乳結皮機制	蛋白質變性分析	延伸本篇報告理論	★★★
酸化方式比較	起司製作與分析	補充本篇研究空白	★★★★
蛋殼鈣再利用	模擬消化溶出	循環經濟與永續	★★★★
黑糖熬煮條件	抗氧化+食安	雙面向完整研究	★★★★
鳳梨酵素嫩化	酵素活性定量	驗證廚房迷思	★★★★★

這 10 個題目均以高中實驗室常見設備為基礎，並從本篇科展報告的核心精神出發——**以簡單的工具提問有意義的問題**，這正是科學研究最動人的起點。